Esame Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
06-09-24

1. Si studi il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \log\left(1+\frac{n-1}{n^2}\right).$$

2. Si disegni il grafico qualitativo della funzione

$$f(x) = \ln^2 x + 3\ln x.$$

3. Si risolva il seguente integrale

$$\int_e^{e^2} \frac{1}{x\ln^4 x}\,dx.$$

4. Si calcolino i seguenti limiti:

   (a) $\lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2-3x+1}+x$;

   (b) $\lim_{x\to 0} \frac{e^{3x^2}-1}{\sin(3x)\tan^3 x}$.

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si dica se la funzione $f(x) = 3x^2 + 2x$ verifica le ipotesi del Teorema di Lagrange $[0, 1]$ e, in tal caso, si determini un punto x_0 che verifica la tesi del teorema.

6. Si presentino, anche attraverso esempi, le definizioni di punto di massimo assoluto e punto massimo relativo per una funzione. Si enunci il Teorema di Weierstrass.

7. Si enunci e di dimostri il teorema dei carabinieri per le successioni.